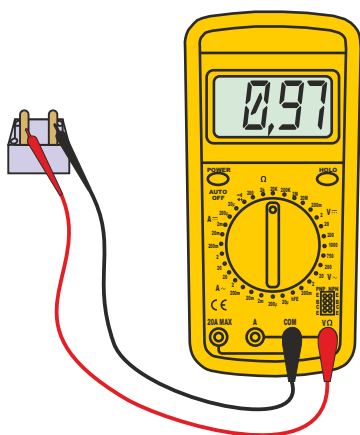


Obiettivo dell'esperienza n° 1

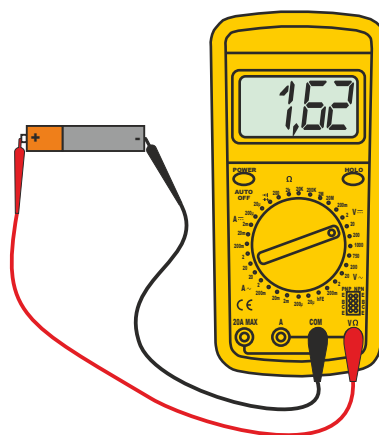
Familiarizzare con l'uso del multimetro digitale a disposizione, eseguendo misurazioni pratiche di resistenza, tensione (o differenza di potenziale) e intensità di corrente.

Attrezzatura

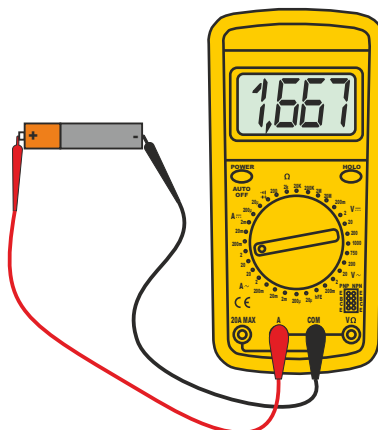
- 1 x Multimetro digitale
- 1 x Connettore con puntale rosso
- 1 x Connettore con puntale nero
- 1 x Pila stilo (non in dotazione)
- 1 x Box resistore capovolto

IMMAGINI DELL'ESPERIENZA

FASE 1: Misura di resistenza (R) di un componente



FASE 2: Misura di tensione (V) ai capi di una pila



FASE 3: Misura dell'intensità di corrente (i)

Descrizione dell'esperienza

Misura di tensione: inserire lo spinotto del puntale rosso nell'alloggiamento in basso a destra (quello con la dicitura $V\Omega$) e lo spinotto del puntale nero nell'alloggiamento COM. A questo punto, per poter misurare la differenza di potenziale ai poli di una pila da 5V, bisognerà scegliere il fondo scala corretto, facendo in modo che non sia troppo grande rispetto alla grandezza da misurare (in questo caso 20V) e mettere in contatto:

puntale rosso (+)	→ polo positivo della pila
puntale nero (-)	→ polo negativo della pila

Misura di corrente: inserire lo spinotto del puntale nero nell'alloggiamento COM e quello del puntale rosso nel secondo alloggiamento in basso a sinistra (quello con dicitura A). Una volta scelto il fondo scala idoneo, mettere in contatto i puntali alla pila, come nella misurazione effettuata in precedenza ed osservare il cambiamento del valore sul display.

Misura di resistenza: inserire lo spinotto del puntale rosso nell'alloggiamento in basso a destra (quello con la dicitura $V\Omega$). A differenza della misura di corrente e quella di tensione, si può effettuare la misura del valore di resistenza solo se il componente non è alimentato.

Questa operazione viene fatta applicando, da parte del multimetro, una piccola tensione che gli permetterà di valutare la quantità di corrente che fluisce nel resistore da cui è possibile calcolare il valore di resistenza cercato.

Se il componente è invece alimentato, il valore di resistenza ottenuto sarà errato.

Anche in questo caso bisogna scegliere prima il fondo scala e poi avvicinare i puntali del multimetro ai 2 poli della resistenza.

Domande per l'insegnante

1. Si consideri una pila da 2,5V. Trascurando errori di precisione che valore di tensione (V) restituisce il multimetro impostato con un fondo scala di 2mV?
2. Si consideri una pila da 5V. Che valore restituisce il multimetro con spinotto rosso collegato all'alloggiamento $V\Omega$ e fondo scala impostato su 20mA?

Risposte da completare
